

Análisis de sentencias judiciales

Ignacio David Vázquez Pérez
Diplomado IA IPN CIC 2025

- Extrae sentencias judiciales con web scraping.
- Resume contenido judicial usando IA generativa.
- Optimiza el procesamiento de información legal.



1. Extracción de Datos Judiciales



- Uso de web scraping para extracción de sentencias
- Descarga de sentencias en PDF del STJ Jalisco
- Implementación de código para automatización del proceso

```

last_page = page.json()['data']['last_page']
for page_number in range(1, last_page + 1):
    page = requests.get("https://publica-sentencias-backend.stjjalisco.gob.mx/tocas?page=" + str(page_number))
    if page.status_code == 429:
        time.sleep(int(page.headers['retry-after']))
    else:
        for toca in page.json()['data']['tocas']['data']:
            try:
                toca_file_response = requests.get("https://publica-sentencias-backend.stjjalisco.gob.mx/toca/" + str(toca["id"]) + "/file")
                if toca["accion_especifica_data"] is None and toca["accion_simultanea_data"] is None:
                    toca_file_filename = toca["fecha_publicacion"] + str("_") + toca["materia_data"]["nombre"] + str("_") +
toca["delito_data"]["nombre"]
                elif toca["accion_especifica_data"] is not None and toca["accion_simultanea_data"] is not None:
                    toca_file_filename = toca["fecha_publicacion"] + str("_") + toca["materia_data"]["nombre"] + str("_") +
toca["delito_data"]["nombre"] + str("_") + toca["accion_especifica_data"]["nombre"] + str("_") + toca["accion_simultanea_data"]["nombre"]
                elif toca["accion_especifica_data"] is not None and toca["accion_simultanea_data"] is None:
                    toca_file_filename = toca["fecha_publicacion"] + str("_") + toca["materia_data"]["nombre"] + str("_") +
toca["delito_data"]["nombre"] + str("_") + toca["accion_especifica_data"]["nombre"]
                elif toca["accion_especifica_data"] is None and toca["accion_simultanea_data"] is not None:
                    toca_file_filename = toca["fecha_publicacion"] + str("_") + toca["materia_data"]["nombre"] + str("_") +
toca["delito_data"]["nombre"] + str("_") + toca["accion_simultanea_data"]["nombre"]
            except TypeError:
                pass
        finally:
            with open(slugify(toca_file_filename) + '.pdf', 'wb') as f:
                f.write(toca_file_response.content)

```

2. Procesamiento de texto de PDF

- Los PDFs son procesados para extraer texto
- Se realiza una limpieza y preparación del texto
- El texto se prepara adecuadamente para el análisis
- Optimización del procesamiento de información legal



Función para extraer texto de PDF

```
def extract_text_from_pdf(pdf_path):
```

```
    text = ""
```

```
    try:
```

```
        with open(pdf_path, "rb") as file:
```

```
            reader = PyPDF2.PdfReader(file)
```

```
            for page_num in range(len(reader.pages)):
```

```
                text += reader.pages[page_num].extract_text()
```

```
    except Exception as e:
```

```
        print(f"Error al extraer texto del PDF: {e}")
```

```
    return text
```

Función para limpiar el texto

```
def clean_text(text):
```

```
    # Eliminar múltiples espacios en blanco
```

```
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
```

```
    # Eliminar saltos de línea y tabulaciones
```

```
    text = text.replace('\n', ' ').replace('\t', ' ')
```

```
    # Eliminar caracteres especiales no deseados (mantener letras, números y puntuación básica)
```

```
    text = re.sub(r'^a-zA-Z0-9áéíóúÁÉÍÓÚñÑüÛ.,;?¿!¡\s-]', '', text)
```

```
    # Convertir a minúsculas para consistencia (opcional, dependiendo del caso)
```

```
    text = text.lower()
```

```
    return text
```

Función para generar embeddings

```
def generate_embeddings(texts):
```

```
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')
```

```
    model = AutoModel.from_pretrained('sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')
```

```
    inputs = tokenizer(texts, padding=True, truncation=True, return_tensors='pt')
```

```
    with torch.no_grad():
```

```
        embeddings = model(**inputs).last_hidden_state.mean(dim=1)
```

```
    return embeddings
```

3. Análisis de hechos clave

01 — El modelo Gemini 2.5-pro analiza la información.

02 — Optimización del procesamiento de información legal.



03 — Extrae hechos clave de las sentencias judiciales.

04 — Identifica fecha, partes, delitos y fallo principal.

```
# Función para extraer información relevante usando el modelo generativo
def extract_judicial_facts(text):
    prompt = f"""
    Analiza la siguiente sentencia judicial y extrae la siguiente información clave.
    Responde en español y de forma concisa, utilizando un formato de lista
    numerada para cada punto.
```

Sentencia Judicial:

{text}

Información a extraer:

1. Fecha de la sentencia.
2. Número de toca penal/expediente.
3. Partes involucradas (acusado/a, ofendido/a, agente del Ministerio Público).
4. Delitos imputados.
5. Fallo principal (absuelto/a, condenado/a, reposición del procedimiento, etc.).
6. Razones principales del fallo (motivos más importantes).
7. Artículos legales clave citados.
8. Nombres de los Magistrados o Jueces que intervinieron en la resolución.

"""

```
response = model.generate_content(prompt)
```

```
return response.text
```

4. Reporte Detallado del Caso

- Se genera un informe estructurado detallado
- Contiene un resumen ejecutivo y fundamentos
- Presenta detalles del caso y conclusiones claras
- Optimiza la comprensión de información legal compleja



```
# Función para generar un reporte de análisis
def generate_analysis_report(facts):
    report_prompt = f"""
    Genera un informe de análisis detallado basado en los siguientes hechos extraídos de una
    sentencia judicial.
    El informe debe ser claro, estructurado y presentado en español.

    Hechos extraídos:
    {facts}

    Estructura del informe:
    ## Informe de Análisis de Sentencia Judicial

    ### 1. Resumen Ejecutivo
    (Una breve descripción del caso y el resultado principal)

    ### 2. Detalles del Caso
    (Expandir sobre la fecha, número de expediente, partes y delitos)

    ### 3. Argumentos y Fundamentos Clave
    (Explicar las razones principales del fallo y los artículos legales citados)

    ### 4. Impacto y Conclusiones
    (Analizar el significado del fallo, especialmente si es una reposición del procedimiento o una
    absolución, y cualquier implicación futura)

    ### 5. Partes Intervinientes
    (Listar claramente a los magistrados/jueces)
    """
    report_response = model.generate_content(report_prompt)
    return report_response.text
```

Informe de Análisis de Sentencia Judicial

1. Resumen Ejecutivo

Este informe analiza la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2014 en el Toca de Apelación 277/2013, que resuelve un litigio de naturaleza mercantil. Una empresa demandante buscaba la nulidad absoluta de un "contrato de presencia de marca" y una condena por enriquecimiento ilegítimo en contra de dos empresas demandadas. El tribunal de apelación modificó la sentencia de primera instancia únicamente para reconocer la legitimación procesal de la parte actora, pero confirmó la decisión de fondo: desestimar íntegramente las reclamaciones. En consecuencia, se absolvió a las empresas demandadas y se condenó a la empresa demandante al pago de las costas judiciales de ambas instancias, al no poder acreditar la ilicitud del contrato que originó el conflicto.

2. Detalles del Caso

Identificación del Proceso:

Fecha de la Sentencia: 11 de noviembre de 2014.

Instancia: Segunda Instancia (Apelación).

Número de Toca de Apelación: 277/2013.

Expediente de Origen (Primera Instancia): 3324/2012.

Proceso Relacionado: Juicio de Amparo 569/2014.

Partes Involucradas:

Parte Actora (Demandante): Una empresa mercantil.

Partes Demandadas: Dos empresas mercantiles.

Acciones Ejercidas (Reclamaciones Principales): El juicio, tramitado en la vía ordinaria mercantil, se centró en dos acciones principales ejercidas por la parte actora:

Nulidad Absoluta: Se solicitó invalidar un "contrato de presencia de marca" argumentando que su objeto era ilícito.

Enriquecimiento Ilegítimo: Como consecuencia de la supuesta nulidad, se reclamó la devolución de pagos, alegando que las demandadas se enriquecieron sin una causa legal.

3. Argumentos y Fundamentos Clave

El fallo del tribunal de apelación se sustenta en un análisis detallado de la legalidad del contrato impugnado. Aunque se corrigió un aspecto procesal de la primera instancia (reconociendo la legitimación de la actora), el fondo del asunto fue resuelto a favor de las demandadas.

Decisión Central del Tribunal: El tribunal determinó que las acciones de la empresa demandante eran improcedentes. La modificación de la sentencia de primera instancia fue puramente formal y no alteró el resultado final, que fue la absolución total de las empresas demandadas.

Razonamiento sobre la Nulidad del Contrato:

Objeto Lícito: El argumento central del tribunal fue que el "contrato de presencia de marca" no poseía un objeto ilícito. Se concluyó que la empresa demandada actuó dentro de las facultades que le habían sido conferidas en un contrato de concesión previo.

Facultades Contractuales: Dicho contrato de concesión autorizaba a la demandada a explotar la imagen y promoción de marcas de alimentos y bebidas en las áreas concesionadas. Por lo tanto, el contrato de presencia de marca, cuyo fin era la publicidad, era una manifestación legítima de esas facultades.

Razonamiento sobre el Enriquecimiento Ilegítimo:

Causa Legal Válida: Al haberse determinado que el contrato era válido y su objeto lícito, la acción de enriquecimiento ilegítimo fue desestimada automáticamente. El tribunal razonó que los pagos recibidos por la parte demandada no carecían de causa; por el contrario, tenían su origen en una obligación contractual perfectamente legal.

Fundamento Legal: La decisión se basó en una interpretación armónica de las siguientes disposiciones legales:

Código de Comercio: Artículo 1084 (para la condena en costas) y 1377 (sobre la procedencia de la vía ordinaria mercantil).

Código Civil Federal (aplicado supletoriamente):

Artículos 1795, 1824 y 1830: Regulan los elementos de existencia y validez de los contratos, especialmente la licitud en el objeto.

Artículo 2226: Define la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto, motivo o fin.

Artículo 1882: Establece los supuestos del enriquecimiento ilegítimo, que requiere que el enriquecimiento se dé "sin causa".

4. Impacto y Conclusiones

Resultado Definitivo y de Fondo: El fallo no es una reposición del procedimiento ni una desestimación por cuestiones formales. Se trata de una absolución de fondo, lo que significa que el tribunal analizó el mérito de las reclamaciones y concluyó que la parte actora no tenía la razón. Esto otorga una gran seguridad jurídica a las partes demandadas.

Validación de Estructuras Contractuales: La sentencia valida la práctica de celebrar contratos (como el de "presencia de marca") que se derivan y fundamentan en las facultades otorgadas por un contrato marco anterior (el de "concesión"). Esto confirma que las acciones realizadas bajo el amparo de derechos previamente concedidos son lícitas.

Consecuencias para la Parte Actora: La derrota fue total. No solo se desestimaron todas sus pretensiones, sino que además fue condenada al pago de los gastos y costas judiciales generados en ambas instancias. Esta condena subraya la falta de fundamento de su demanda y actúa como un desincentivo para litigios similares sin un sustento sólido.

5. Partes Intervinientes

El órgano jurisdiccional responsable de emitir esta sentencia de apelación estuvo integrado por los siguientes Magistrados:

Ernesto Chavoya Cervantes

Miguel Ángel Estrada Nava

Jorge Mario Rojas Guardado (Magistrado Ponente)